
Sebenta

Aula 03 — Tecnologias de Acesso a Redes WAN de Baixo Consumo

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta	2
1 Comentário aos Diapositivos	2
2. Agenda	2
3. Porquê Redes de Longo Alcance e Baixo Consumo (1/2)	3
4. Porquê Redes de Longo Alcance e Baixo Consumo (2/2)	4
5. Enquadramento das LPWAN no Espaço de Soluções	5
6. LoRa e LoRaWAN: Contexto	6
7. LoRaWAN: Características Técnicas (1/2)	7
8. LoRaWAN: Características Técnicas (2/2)	8
9. LoRaWAN: Arquitetura e Classes de Dispositivo (1/2)	9
10. LoRaWAN: Arquitetura e Classes de Dispositivo (2/2)	10
11. LoRaWAN: Arquitetura de Rede	11
12. LoRaWAN: Classes de Dispositivo	12
13. Sigfox: Visão Geral (1/2)	13
14. Sigfox: Visão Geral (2/2)	14
15. Sigfox em Portugal	15
16. Weightless: Visão Geral	16
17. Weightless: Comparação entre Variantes	17
18. RPMA (Ingenu) (1/2)	18
19. RPMA (Ingenu) (2/2)	19
20. EnOcean: Comunicação sem Bateria (1/2)	20
21. EnOcean: Comunicação sem Bateria (2/2)	21
22. Z-Wave (1/2)	22
23. Z-Wave (2/2)	23
24. Espectro Licenciado e Não Licenciado	24
25. LTE-M: Visão Geral (1/2)	25
26. LTE-M: Visão Geral (2/2)	26
27. NB-IoT: Visão Geral (1/2)	27
28. NB-IoT: Visão Geral (2/2)	28
29. NB-IoT: Modos de Operação (1/2)	29
30. NB-IoT: Modos de Operação (2/2)	30
31. O 5G no Suporte à Internet das Coisas (1/2)	31
32. O 5G no Suporte à Internet das Coisas (2/2)	32
33. Custo dos Módulos de Comunicação (1/2)	33
34. Custo dos Módulos de Comunicação (2/2)	34
35. Modelos de Preço de Serviço (1/2)	35
36. Modelos de Preço de Serviço (2/2)	36
37. Perspetivas de Evolução (1/2)	37
38. Perspetivas de Evolução (2/2)	38
39. Critérios de Seleção de uma Tecnologia LPWAN	39
40. Síntese da Aula (1/2)	40
41. Síntese da Aula (2/2)	41
42. Fontes	42
Verificação Final	43
Referências	43

Como Usar Esta Sebenta

Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 03. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda

Agenda

- Motivação para as redes de longo alcance e baixo consumo
- Soluções não 3GPP: LoRaWAN, Sigfox, Weightless, RPMA, EnOcean e Z-Wave
- Soluções 3GPP: LTE-M e NB-IoT
- O papel do 5G no suporte à Internet das Coisas
- Análise de custo das comunicações
- Perspetivas de evolução

O percurso da aula. A sequência de temas não é arbitrária. Começa pela justificação do problema, passa pelas soluções que operam em espectro livre, segue para as que usam espectro licenciado e termina na economia da decisão. Convém reter esta ordem, porque corresponde à ordem em que as questões se colocam num projeto real: primeiro percebe-se que nenhuma tecnologia conhecida serve, depois procuram-se candidatas, por fim compara-se o custo total de as operar.

Diapositivo 3. Porquê Redes de Longo Alcance e Baixo Consumo (1/2)**Porquê Redes de Longo Alcance e Baixo Consumo (1/2)**

- As tecnologias de curto alcance vistas na aula anterior não cobrem cenários dispersos por vários quilómetros, como a agricultura, a contagem de consumos urbanos ou a monitorização ambiental.
- As redes celulares convencionais cobrem essas distâncias, mas com consumo energético e custo por dispositivo incompatíveis com instalações de milhares de sensores alimentados a bateria.

O problema que dá origem às LPWAN. Este diapositivo estabelece a lacuna. As tecnologias de curto alcance estudadas na aula anterior cobrem dezenas de metros, e as redes celulares convencionais cobrem quilómetros mas exigem terminais caros e energeticamente exigentes. Entre as duas há um vazio. O estudante deve ser capaz de nomear três cenários concretos que caem nesse vazio, e de explicar, para cada um, qual das duas famílias falha e porquê. A agricultura, a contagem de consumos e a monitorização ambiental são os exemplos usados, mas o raciocínio é generalizável.

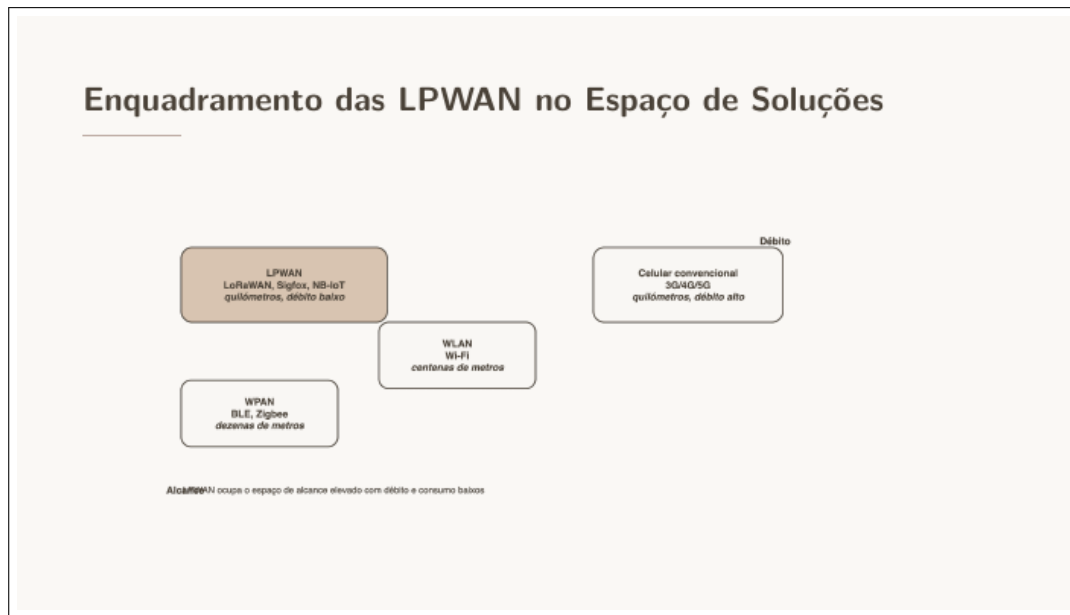
Diapositivo 4. Porquê Redes de Longo Alcance e Baixo Consumo (2/2)

Porquê Redes de Longo Alcance e Baixo Consumo (2/2)

- As redes LPWAN (*Low-Power Wide Area Network*) respondem a esta lacuna: privilegiam alcance e autonomia, aceitando em troca débitos muito baixos e latências elevadas.
- Duas famílias distintas ocupam este espaço: soluções não 3GPP, que operam em espectro não licenciado, e soluções 3GPP, integradas nas redes móveis licenciadas.

A resposta: trocar débito por alcance e autonomia. A definição de LPWAN que aqui se apresenta é deliberadamente feita em termos de compromisso, e não de tecnologia. Uma rede LPWAN privilegia alcance e duração de bateria, e aceita em troca débitos muito baixos e latências elevadas. Retenha-se também a divisão em duas famílias, que estrutura toda a aula: as soluções não 3GPP, que operam em espectro não licenciado, e as soluções 3GPP, integradas nas redes móveis. Esta distinção não é apenas técnica. Determina quem opera a rede, quem responde pela qualidade do serviço e como é cobrado o tráfego.

Diapositivo 5. Enquadramento das LPWAN no Espaço de Soluções



Situar as LPWAN no espaço de soluções. O diagrama posiciona as quatro famílias de tecnologias em dois eixos, alcance e débito. A leitura útil é a que se faz por exclusão: as LPWAN ocupam a região de alcance elevado com débito baixo, precisamente a região que nenhuma das outras famílias cobre. Ao estudar, vale a pena colocar neste diagrama as tecnologias já conhecidas de aulas anteriores, BLE e Zigbee, e verificar que caem no canto oposto.

Diapositivo 6. LoRa e LoRaWAN: Contexto

LoRa e LoRaWAN: Contexto

- A tecnologia LoRa foi desenvolvida pela Cycleo em 2010 e posteriormente adquirida pela Semtech, que desenvolveu a rede LoRaWAN.
- A LoRa Alliance foi criada em 2015, para promover e normalizar a tecnologia.
- Amsterdão foi a primeira cidade coberta por uma rede LoRa.
- Em junho de 2015, a Bouygues Telecom anunciou a cobertura de todo o território francês por uma rede LoRaWAN, concluída até ao final de 2016.
- O termo LoRa designa a camada física, ou seja, a técnica de modulação; LoRaWAN designa o protocolo de rede construído sobre essa camada física.

LoRa e LoRaWAN não são a mesma coisa. A distinção entre os dois termos é frequentemente confundida e é matéria de exame. LoRa designa a camada física, ou seja, a técnica de modulação, propriedade da Semtech. LoRaWAN designa o protocolo de rede construído sobre essa camada física, mantido pela LoRa Alliance. A consequência prática é relevante: é possível usar rádios LoRa sem usar LoRaWAN, construindo um protocolo próprio ponto a ponto. O inverso não se verifica. O historial de implantação, com Amsterdão e a cobertura nacional francesa, serve para demonstrar que a tecnologia saiu do laboratório muito cedo.

Diapositivo 7. LoRaWAN: Características Técnicas (1/2)**LoRaWAN: Características Técnicas (1/2)**

- Modulação por espalhamento espectral em rampa de frequência (*Chirp Spread Spectrum*), com largura de banda de canal tipicamente de 125 kHz.
- Sensibilidade elevada na receção: até -137 dBm nos dispositivos terminais e até -142 dBm nos gateways.
- Alcance longo, que pode atingir os 15 km em condições favoráveis.
- Boa penetração no interior de edifícios: com fatores de espalhamento elevados, a margem adicional pode chegar aos 20 dB.

Como a modulação sustenta o alcance. Aqui explica-se de onde vem o alcance elevado. A modulação por espalhamento espectral em rampa de frequência distribui o sinal por toda a largura de banda do canal, o que o torna detetável abaixo do nível de ruído. As sensibilidades indicadas, até -137 dBm nos terminais e -142 dBm nos gateways, são a expressão numérica dessa propriedade. O estudante deve compreender a relação de causa e efeito: não é a potência de emissão que dá o alcance, é a capacidade de receção em condições de sinal fraco.

Diapositivo 8. LoRaWAN: Características Técnicas (2/2)

LoRaWAN: Características Técnicas (2/2)

- Robustez face ao ruído do canal, uma vez que o sinal ocupa toda a largura de banda disponível durante a transmissão.
- Resistência ao efeito de Doppler, à propagação por múltiplos percursos e ao enfraquecimento do sinal.

Robustez do canal. Dois efeitos merecem atenção. O primeiro é a resistência ao ruído, consequência direta de o sinal ocupar toda a largura de banda. O segundo é a resistência ao efeito de Doppler e à propagação por múltiplos percursos, o que torna a tecnologia utilizável com nós em movimento e em ambientes urbanos com muitas reflexões.

Diapositivo 9. LoRaWAN: Arquitetura e Classes de Dispositivo (1/2)

LoRaWAN: Arquitetura e Classes de Dispositivo (1/2)

- A arquitetura organiza-se em estrela: os dispositivos terminais comunicam com gateways LoRa, que encaminham o tráfego para um servidor de rede e, deste, para o servidor aplicacional do cliente.
- Qualquer dispositivo LoRa pode transmitir e receber dados, ao contrário de tecnologias estritamente unidirecionais.
- A carga útil por pacote é da ordem dos 243 bytes, e a segurança assenta em cifra AES.
- **Classe A:** o dispositivo abre janelas de receção apenas após uma transmissão própria. É o modo de menor consumo e o suportado por todos os dispositivos.

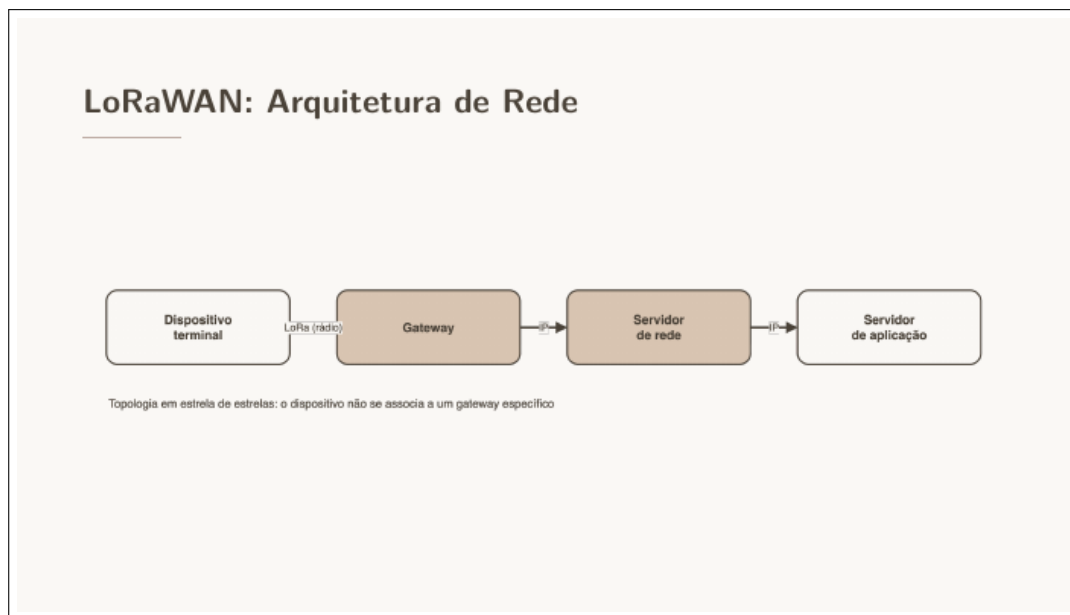
Arquitetura em estrela e a Classe A. A arquitetura LoRaWAN organiza-se em estrela, com os dispositivos a comunicar com gateways que encaminham para um servidor de rede. Note-se a diferença face ao Zigbee: não há encaminhamento entre dispositivos terminais, e o dispositivo não se associa a um gateway em particular. A Classe A é o modo de menor consumo e o único obrigatório. O dispositivo abre janelas de receção apenas depois de ter transmitido, o que significa que o servidor não consegue contactar o dispositivo quando quer, apenas quando este lhe dá oportunidade.

Diapositivo 10. LoRaWAN: Arquitetura e Classes de Dispositivo (2/2)**LoRaWAN: Arquitetura e Classes de Dispositivo (2/2)**

- **Classe B:** acrescenta janelas de recepção agendadas periodicamente, sincronizadas por beacons do gateway.
- **Classe C:** mantém a recepção permanentemente aberta, exceto durante a transmissão, o que minimiza a latência a troco de consumo muito superior.
- Aplicações típicas incluem detecção precoce de sismos e gestão de tráfego em tempo real.

Classes B e C, e o preço da disponibilidade. As três classes formam uma escala de compromisso entre consumo e latência descendente. A Classe B acrescenta janelas periódicas sincronizadas por beacons. A Classe C mantém a recepção permanentemente aberta. A pergunta a saber responder é esta: dado um requisito de latência no sentido descendente, qual a classe mínima que o satisfaz, e qual o custo energético dessa escolha.

Diapositivo 11. LoRaWAN: Arquitetura de Rede



A cadeia completa, do dispositivo à aplicação. O diagrama mostra os quatro elementos da arquitetura e o protocolo usado em cada troço. A observação a reter está na legenda: o dispositivo não se associa a um gateway específico. A mesma transmissão pode ser recebida por vários gateways, e é o servidor de rede que elimina duplicados. Esta propriedade tem duas consequências. Simplifica o dispositivo, que não precisa de gerir associação nem de executar procedimentos de transferência entre células. E torna a rede mais robusta, porque a perda de um gateway não isola os dispositivos que estavam ao seu alcance.

Diapositivo 12. LoRaWAN: Classes de Dispositivo



Comparação visual das três classes. O diagrama resume o compromisso. Ao estudar, convém associar a cada classe um caso de uso plausível: um contador de água em Classe A, um sensor com comandos ocasionais em Classe B, um atuador que precisa de responder de imediato em Classe C.

Diapositivo 13. Sigfox: Visão Geral (1/2)**Sigfox: Visão Geral (1/2)**

- Primeira tecnologia LPWAN a chegar ao mercado, com transmissão baseada em modulação BPSK.
- A camada física assenta em modulação sem fios de banda ultra-estreita, ocupando porções muito reduzidas do espectro e codificando os dados através da alteração da fase da portadora.
- Sistema proprietário, explorado segundo um modelo de subscrição, com plataforma na cloud e API definida pela Sigfox para acesso aos dados pelos servidores do cliente.
- Débito muito baixo, na ordem dos 100 bit/s, com alcance que pode atingir os 50 km.

Sigfox: banda ultra estreita e modelo de operador. O Sigfox adota a estratégia oposta à do LoRaWAN no que respeita à ocupação de espectro. Usa banda ultra estreita, ocupando porções mínimas, e alcança até 50 km com débito na ordem dos 100 bit/s. Igualmente importante é o modelo de exploração: sistema proprietário, explorado por subscrição, com plataforma na cloud e acesso aos dados por API. O cliente não opera a rede. Compre-se conectividade, não infraestrutura.

Diapositivo 14. Sigfox: Visão Geral (2/2)**Sigfox: Visão Geral (2/2)**

- Limite de 140 mensagens por dia por dispositivo, com carga útil de cerca de 12 bytes.
- Suporta *roaming*, mas não integra mecanismos de segurança próprios ao nível da tecnologia.

As restrições que definem o caso de uso. O limite de 140 mensagens diárias e a carga útil de cerca de 12 bytes são os números que determinam se o Sigfox serve ou não serve. Uma mensagem a cada dez minutos já ultrapassa o limite. Note-se ainda a ausência de mecanismos de segurança próprios ao nível da tecnologia, o que transfere essa responsabilidade para a aplicação.

Diapositivo 15. Sigfox em Portugal

Sigfox em Portugal

- A rede Sigfox foi implantada a nível nacional em 2014, pela Narrownet, empresa portuguesa de infraestruturas de telecomunicações.
- A instalação da rede foi concluída em menos de um ano.
- A cobertura alcançada abrange 92% da população e 70% do território nacional.
- A rede chegou a ligar mais de 142 mil objetos em Portugal.
- Foram estabelecidas parcerias com clientes estratégicos, entre os quais a Janz e a Securitas Direct.

O caso português. A implantação nacional pela Narrownet em 2014, concluída em menos de um ano e cobrindo 92 por cento da população, demonstra a rapidez de implantação que a banda ultra estreita permite. O exemplo serve também para mostrar que a disponibilidade de uma tecnologia não é uniforme entre países, o que é um critério de decisão em si mesmo.

Diapositivo 16. Weightless: Visão Geral

Weightless: Visão Geral

- Tecnologia de baixo custo, concebida para ser integrada diretamente em máquinas.
- Opera em ambiente não licenciado, onde a interferência provocada por terceiros não é previsível e tem de ser evitada ou compensada pelo próprio protocolo.
- Recorre a espectro de banda estreita, com alcance na ordem dos 13 km e carga útil de cerca de 200 bytes, protegida por cifra AES.
- O Weightless Special Interest Group foi criado em 2012, associado à disponibilização de espectro em *white spaces*, ratificado nos Estados Unidos nesse mesmo ano.
- A primeira rede Weightless-N foi instalada em Londres em 2014.

Weightless e os espaços brancos do espectro. A tecnologia Weightless destaca-se por operar em *white spaces*, faixas de espectro televisivo não utilizadas localmente. A operação em ambiente não licenciado implica que a interferência de terceiros não é previsível e tem de ser tratada pelo próprio protocolo.

Diapositivo 17. Weightless: Comparação entre Variantes

Weightless: Comparação entre Variantes

- **Weightless-N:** comunicação unidirecional, alcance superior a 5 km, autonomia de bateria até 10 anos, custo de terminal e de rede muito baixos.
- **Weightless-P:** comunicação bidirecional, alcance superior a 2 km, autonomia entre 3 e 8 anos, custo de terminal baixo e custo de rede médio.
- **Weightless-W:** comunicação bidirecional, alcance superior a 5 km, autonomia entre 3 e 5 anos, custo de terminal baixo a médio e custo de rede médio.
- A escolha entre variantes ilustra o compromisso recorrente nas LPWAN: a bidirecionalidade e o alcance pagam-se em autonomia e em custo de infraestrutura.

As três variantes e o compromisso recorrente. As variantes N, P e W diferem em direccionalidade, alcance, autonomia e custo. A conclusão a extrair não é a lista de números, é o padrão: a bidirecionalidade e o alcance pagam-se em autonomia e em custo de infraestrutura. Este padrão repete-se em todas as tecnologias da aula e é o que torna a escolha um problema de engenharia e não de catálogo.

Diapositivo 18. RPMA (Ingenu) (1/2)**RPMA (Ingenu) (1/2)**

- O acesso múltiplo por fase aleatória (*Random Phase Multiple Access*) é um método de acesso ao canal de baixa potência e longo alcance, usado exclusivamente para comunicação máquina-a-máquina.
- Opera na banda dos 2,4 GHz, amplamente disponível a nível mundial.
- Oferece cobertura muito alargada e capacidade elevada, com boa capacidade de ligação por canal.
- Permite *handover*, ou seja, a mudança de canal sem quebra da ligação.

RPMA e a banda dos 2,4 GHz. O acesso múltiplo por fase aleatória destina-se exclusivamente a comunicação máquina a máquina e opera nos 2,4 GHz, banda disponível mundialmente. Essa escolha simplifica a certificação internacional de produtos, mas expõe a rede à interferência do Wi-Fi e do Bluetooth. O suporte a handover distingue o RPMA da maioria das LPWAN e torna-o aplicável a nós móveis.

Diapositivo 19. RPMA (Ingenu) (2/2)**RPMA (Ingenu) (2/2)**

- Assenta em espalhamento espectral por sequência direta (DSSS), com codificação convolucional de canal e códigos de Gold para espalhamento, ocupando 1 MHz de largura de banda.
- Utiliza tramas TDD com controlo de potência em malha aberta e em malha fechada.

Detalhe da camada física. O espalhamento por sequência direta, a codificação convolucional e os códigos de Gold são os mecanismos que sustentam a capacidade anunciada. O controlo de potência em malha aberta e fechada permite que nós próximos e distantes coexistam sem se abafarem mutuamente.

Diapositivo 20. EnOcean: Comunicação sem Bateria (1/2)**EnOcean: Comunicação sem Bateria (1/2)**

- Tecnologia rádio de consumo ultra-reduzido, assente em conversores de energia miniaturizados.
- A energia necessária ao funcionamento é obtida por recolha a partir do ambiente: movimento, luz ou temperatura, por exemplo, a pressão exercida sobre um interruptor ou uma célula fotovoltaica.
- Estas fontes são suficientes para alimentar cada módulo durante a transmissão, o que permite dispositivos sem qualquer bateria.

EnOcean: dispensar a bateria. Esta é a tecnologia conceptualmente mais distinta da aula. A energia de funcionamento é colhida do ambiente, da pressão sobre um interruptor, da luz incidente ou de um gradiente de temperatura. A implicação de projeto é considerável: elimina-se a manutenção associada à substituição de baterias, que em instalações de centenas de nós é frequentemente o maior custo de exploração.

Diapositivo 21. EnOcean: Comunicação sem Bateria (2/2)**EnOcean: Comunicação sem Bateria (2/2)**

- Opera a 868 MHz na Europa e a 315 MHz nos Estados Unidos.
- A EnOcean Alliance reunia, em 2014, mais de 300 membros, entre os quais Texas Instruments, Leviton, Osram, Sauter, Somfy, Wago e Yamaha.

Onde opera e quem a sustenta. As frequências, 868 MHz na Europa e 315 MHz nos Estados Unidos, seguem o padrão das restantes tecnologias não licenciadas. A dimensão da EnOcean Alliance indica maturidade industrial, o que é um critério relevante quando se escolhe uma tecnologia para uma instalação com vida útil longa.

Diapositivo 22. Z-Wave (1/2)**Z-Wave (1/2)**

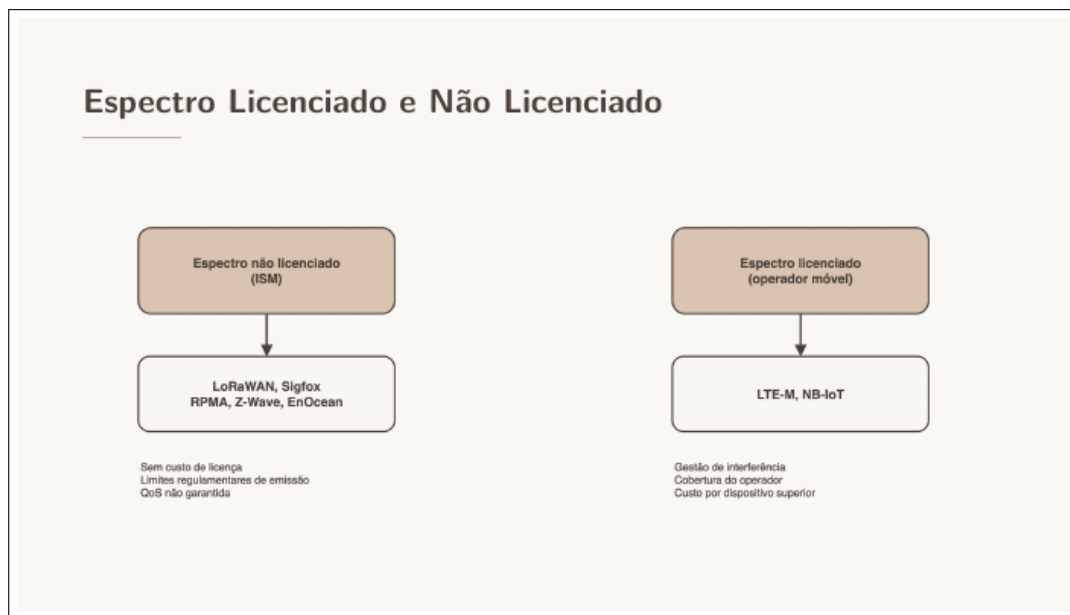
- Protocolo rádio de baixa potência, orientado a aplicações de domótica, como iluminação e climatização.
- Débito reduzido, entre 9 e 40 kbit/s, adequado a comandos e leituras pontuais.
- Os dispositivos podem ser alimentados a bateria ou pela rede elétrica.
- Opera a 868 MHz na Europa e a 908 MHz nos Estados Unidos.
- O alcance ronda os 50 m, superior no exterior e inferior no interior de edifícios.

Z-Wave e o domínio da domótica. O Z-Wave ocupa um lugar particular nesta aula, porque o seu alcance de cerca de 50 metros o coloca fora do que habitualmente se designa por rede de área alargada. É apresentado por comparação, e pela relevância que tem no mercado da domótica. O débito entre 9 e 40 kbit/s é suficiente para comandos e leituras pontuais, que é o tráfego típico deste domínio.

Diapositivo 23. Z-Wave (2/2)**Z-Wave (2/2)**

- Suporta arquitetura em malha, o que permite alargar a cobertura através do reencaminhamento entre nós.
- O método de acesso ao meio é do tipo CSMA/CA. A Z-Wave Alliance reúne mais de 100 fabricantes.

Malha e acesso ao meio. O suporte a arquitetura em malha permite estender a cobertura por reencaminhamento entre nós, tal como no Zigbee. O método de acesso ao meio é CSMA/CA, já estudado na Aula 01. Reconhecer que o mesmo mecanismo de acesso reaparece em tecnologias diferentes é parte do objetivo da unidade curricular.

Diapositivo 24. Espectro Licenciado e Não Licenciado

A divisão que organiza toda a aula. Este diagrama sintetiza a distinção mais importante do tema. À esquerda, as tecnologias em espectro não licenciado, sem custo de licença mas sujeitas a limites regulamentares de emissão e sem garantias de qualidade de serviço. À direita, as tecnologias em espectro licenciado, com gestão de interferência e cobertura do operador, a troco de custo superior por dispositivo. Quando um enunciado exige qualidade de serviço garantida, a metade esquerda do diagrama fica automaticamente excluída. Este é o critério de eliminação mais rápido de aplicar.

Diapositivo 25. LTE-M: Visão Geral (1/2)**LTE-M: Visão Geral (1/2)**

- Evolução do LTE otimizada para a Internet das Coisas, também designada eMTC.
- Introduzida na Release 12 do 3GPP, no quarto trimestre de 2014, com otimizações na Release 13 e especificações concluídas no primeiro trimestre de 2016. Disponível comercialmente desde 2017.
- Consumo energético reduzido e funcionamento autónomo, com implantação simplificada.
- Interopera com as redes LTE existentes, o que dispensa infraestrutura dedicada.
- Cobertura até cerca de 11 km, com débito máximo até 1 Mbit/s.

LTE-M como evolução do LTE. O LTE-M, também designado eMTC, foi introduzido na Release 12 do 3GPP. A propriedade decisiva é a interoperação com as redes LTE existentes, que dispensa infraestrutura dedicada. Com débito até 1 Mbit/s, é a tecnologia da aula com maior capacidade, o que a torna a única candidata quando os requisitos incluem voz ou transferência de ficheiros.

Diapositivo 26. LTE-M: Visão Geral (2/2)**LTE-M: Visão Geral (2/2)**

- Introduz uma nova categoria de equipamento terminal, a Cat-0, de menor complexidade e custo, com largura de banda de recepção reduzida a 1,4 MHz e classe de potência de 20 dBm.
- O ganho de 15 dB no balanço de ligação traduz-se em melhor cobertura e maior eficiência energética.

A categoria Cat-0 e o ganho de cobertura. A introdução de uma categoria de terminal mais simples, com largura de banda de recepção reduzida a 1,4 MHz, é o mecanismo através do qual se reduz o custo do dispositivo sem alterar a rede. O ganho de 15 dB no balanço de ligação traduz-se em cobertura e em eficiência energética.

Diapositivo 27. NB-IoT: Visão Geral (1/2)**NB-IoT: Visão Geral (1/2)**

- Reutiliza extensivamente o desenho do LTE, com FDMA no sentido descendente e SC-FDMA no sentido ascendente.
- Custo inferior ao do eMTC, por operar em banda estreita, com canais de 180 kHz.
- Cobertura alargada: suporta uma perda máxima de acoplamento de 164 dB, contra 144 dB do GPRS e 142,7 dB do LTE convencional.
- Sensibilidade de receção de -141 dBm e alcance na ordem dos 11 km, com débito próximo dos 150 kbit/s.

NB-IoT e a opção pela banda estreita. O NB-IoT reutiliza extensivamente o desenho do LTE, mas opera em canais de 180 kHz. A perda máxima de acoplamento suportada, 164 dB, compara favoravelmente com os 144 dB do GPRS e os 142,7 dB do LTE convencional. Esta diferença explica por que razão o NB-IoT alcança dispositivos em caves e no interior de condutas, onde o LTE convencional não chega.

Diapositivo 28. NB-IoT: Visão Geral (2/2)

NB-IoT: Visão Geral (2/2)

- Autonomia de bateria até 10 anos com uma bateria de 5 Wh, consoante o tráfego e as necessidades de cobertura.
- Suporta um número massivo de dispositivos: pelo menos 50 000 por célula.

Autonomia e densidade de dispositivos. Dez anos de autonomia com uma bateria de 5 Wh, e pelo menos 50 mil dispositivos por célula, são os dois números que justificam a existência do NB-IoT enquanto tecnologia distinta do LTE-M. A densidade suportada é o que viabiliza aplicações como a contagem de consumos à escala de uma cidade.

Diapositivo 29. NB-IoT: Modos de Operação (1/2)

NB-IoT: Modos de Operação (1/2)

- A tecnologia foi concebida com várias opções de implantação sobre espectro licenciado de GSM, WCDMA ou LTE, de modo a maximizar a eficiência de utilização do espectro disponível.
- **Autónomo (stand-alone):** ocupa uma portadora dedicada, tipicamente obtida pela reconversão de canais GSM anteriormente usados pelo sistema GERAN.
- **Banda de guarda (guard band):** ocupa os blocos de recursos não utilizados na banda de guarda de uma portadora LTE.

Três formas de encontrar espectro. Os modos autónomo e de banda de guarda mostram a flexibilidade de implantação. O primeiro reconverte portadoras GSM libertadas. O segundo aproveita blocos de recursos não utilizados na banda de guarda de uma portadora LTE.

Diapositivo 30. NB-IoT: Modos de Operação (2/2)

NB-IoT: Modos de Operação (2/2)

- **In-band:** ocupa blocos de recursos dentro da própria portadora LTE, partilhando-a com o tráfego convencional.
- Esta flexibilidade permitiu aos operadores introduzir o NB-IoT sem investimento em espectro adicional.

O modo in-band e a razão da adoção. O modo in-band partilha a portadora LTE com o tráfego convencional. Em conjunto, os três modos permitiram aos operadores introduzir o NB-IoT sem adquirir espectro adicional. Compreender este ponto explica a rapidez com que a tecnologia foi implantada, e antecipa a previsão de domínio de mercado apresentada mais adiante.

Diapositivo 31. O 5G no Suporte à Internet das Coisas (1/2)**O 5G no Suporte à Internet das Coisas (1/2)**

- O quadro IMT-2020, definido pela União Internacional de Telecomunicações, estabelece os requisitos das redes de quinta geração.
- O conceito de *network slicing* permite dividir logicamente a mesma infraestrutura física em fatias com características distintas, cada uma ajustada a um tipo de serviço.
- Uma fatia pode ser configurada para comunicações massivas de máquinas, com prioridade ao número de ligações e à eficiência energética; outra, para comunicações de latência muito baixa e alta fiabilidade.

5G e o conceito de fatiamento de rede. O quadro IMT-2020 estabelece os requisitos das redes de quinta geração. O conceito central para esta unidade curricular é o fatiamento, que permite dividir logicamente a mesma infraestrutura física em fatias com características distintas. Uma fatia pode privilegiar o número de ligações e a eficiência energética. Outra pode privilegiar latência mínima e fiabilidade elevada.

Diapositivo 32. O 5G no Suporte à Internet das Coisas (2/2)**O 5G no Suporte à Internet das Coisas (2/2)**

- Esta flexibilidade permite acomodar, na mesma rede, os requisitos contraditórios das diferentes classes de aplicações de IoT.
- As sucessivas *releases* do 3GPP concretizam esta evolução de forma incremental, mantendo compatibilidade com as tecnologias anteriores.

Porque o fatiamento resolve um problema real. Os requisitos das diferentes classes de aplicações de IoT são contraditórios entre si. Sem fatiamento, uma rede única teria de ser dimensionada para o pior caso de cada dimensão. As releases sucessivas do 3GPP concretizam esta evolução de forma incremental, mantendo compatibilidade com as tecnologias anteriores, o que é uma exigência de um mercado com equipamentos instalados de vida longa.

Diapositivo 33. Custo dos Módulos de Comunicação (1/2)**Custo dos Módulos de Comunicação (1/2)**

- **LoRaWAN:** o módulo Microchip, com interface UART e pilha proprietária, custava cerca de 14,27 dólares por unidade e 10,90 dólares em lotes de mil unidades. O módulo MultiTech, compatível com XBee, rondava os 30 dólares por unidade.
- **NB-IoT:** o módulo Quectel BC95, conforme à Release 13 do 3GPP, com interface SIM/USIM e transmissão a 100 bit/s, custava cerca de 40 dólares. O módulo Digi XBee Cellular NB-IoT atingia cerca de 60 kbit/s no sentido descendente e 25 kbit/s no ascendente.

O custo do módulo de comunicação. Os valores apresentados devem ser lidos como ordens de grandeza e não como preços correntes. O que interessa reter é a razão entre famílias: um módulo LoRaWAN custava cerca de um terço de um módulo NB-IoT. Numa instalação de trinta mil dispositivos, essa diferença determina a viabilidade do projeto.

Diapositivo 34. Custo dos Módulos de Comunicação (2/2)

Custo dos Módulos de Comunicação (2/2)

- A diferença de custo entre famílias reflete a complexidade do terminal e o licenciamento da tecnologia.
- Estes valores são indicativos e datados: servem para comparar ordens de grandeza, não para orçar uma solução atual.

Ler números datados com cuidado. A diferença de custo reflete a complexidade do terminal e o licenciamento da tecnologia. O diapositivo assinala explicitamente que os valores são indicativos e datados. Esta advertência faz parte da matéria. Saber qualificar a validade temporal de um dado técnico é competência de engenharia.

Diapositivo 35. Modelos de Preço de Serviço (1/2)**Modelos de Preço de Serviço (1/2)**

- **NB-IoT:** em 2017, o pacote de entrada da Deutsche Telekom partia de 199 euros, incluindo seis meses de ativação de até 25 cartões SIM com 500 KB por SIM na rede alemã. A variante com acesso à plataforma Cloud of Things partia de 299 euros.
- Em 2018 surgiu na Europa a primeira tarifa plana de dados para a Internet das Coisas, numa oferta conjunta da Deutsche Telekom com a 1NCE, dirigida a clientes empresariais.

Modelos de subscrição. Os pacotes de entrada e as tarifas planas ilustram como o custo se desloca do equipamento para o serviço. Em tecnologias de operador, o custo total de propriedade é dominado pela subscrição ao longo dos anos, não pelo preço inicial do módulo.

Diapositivo 36. Modelos de Preço de Serviço (2/2)

Modelos de Preço de Serviço (2/2)

- **Sigfox:** subscrição na ordem de um dólar de Singapura por dispositivo e por mês, com plano de até 140 mensagens diárias. Parceiros que assumissem compromissos de volume podiam obter valores próximos de um dólar por dispositivo e por ano.
- **Preço baseado em resultados (*Outcome Based Pricing*):** modelo alternativo em que o preço não decorre do volume de tráfego nem do número de dispositivos, mas do cumprimento de objetivos acordados entre cliente e fornecedor, o que reparte o risco do investimento entre ambos.

Preço baseado em resultados. O modelo de Outcome Based Pricing rompe com a lógica de volume. O preço não decorre do tráfego nem do número de dispositivos, mas do cumprimento de objetivos acordados. A consequência é a repartição do risco do investimento entre cliente e fornecedor, o que altera a natureza da relação comercial e, por vezes, viabiliza projetos que de outro modo não teriam financiamento.

Diapositivo 37. Perspetivas de Evolução (1/2)

Perspetivas de Evolução (1/2)

- Segundo previsões da Analysys Mason, o NB-IoT será a tecnologia de rede dominante para IoT em 2026.
- As tecnologias 3G e 4G deverão representar cerca de 27% da quota de mercado nesse horizonte.
- O 5G deverá corresponder a pouco mais de 1% do total de ligações em 2026, considerando a média de todos os grupos de aplicações.

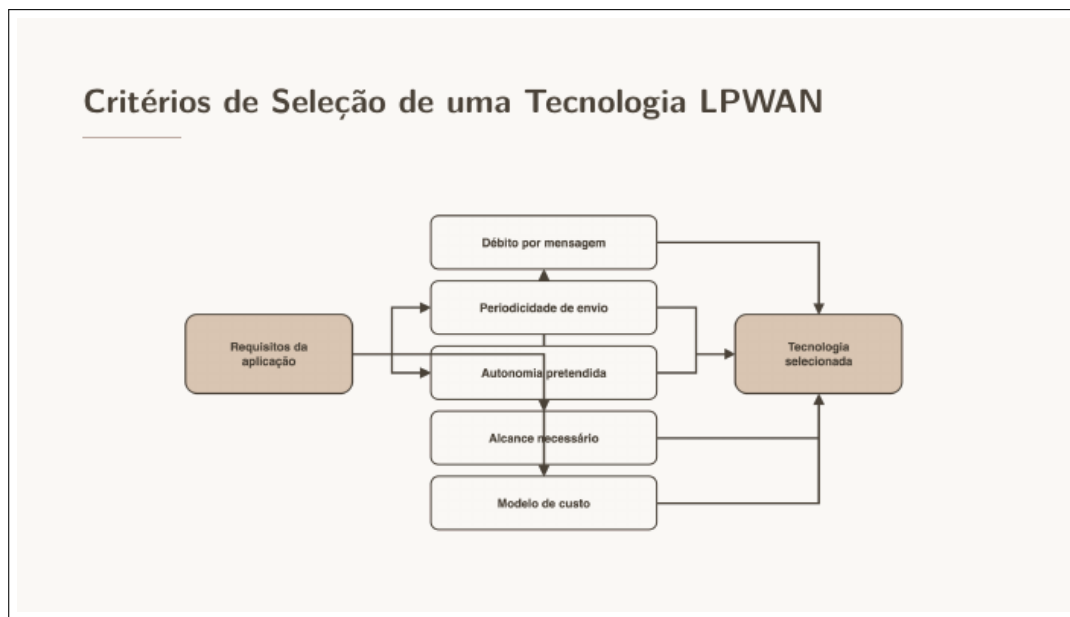
Para onde caminha o mercado. A previsão de domínio do NB-IoT em 2026, com 3G e 4G a representar cerca de 27 por cento, deve ser lida como tendência e não como certeza. O dado mais interessante é a quota reduzida atribuída ao 5G, pouco mais de 1 por cento do total de ligações.

Diapositivo 38. Perspetivas de Evolução (2/2)

Perspetivas de Evolução (2/2)

- No segmento automóvel e nos cartões SIM embebidos, a quota do 5G será superior, na ordem dos 4% do total de ligações.
- Estas previsões confirmam que a adoção de novas gerações em IoT é mais lenta do que nas comunicações pessoais, devido aos longos ciclos de vida dos equipamentos instalados.

Porque a adoção em IoT é lenta. A explicação está nos ciclos de vida dos equipamentos instalados. Um contador colocado hoje permanecerá em serviço uma década ou mais, e não será substituído apenas porque surgiu uma geração nova. Esta inércia é uma característica estrutural do setor e deve ser considerada em qualquer decisão de projeto.

Diapositivo 39. Critérios de Seleção de uma Tecnologia LPWAN

Os critérios que estruturam a decisão. O diagrama reúne os cinco critérios que permitem passar de requisitos aplicacionais a uma tecnologia concreta: débito por mensagem, periodicidade de envio, autonomia pretendida, alcance necessário e modelo de custo. Este é o conteúdo operacional da aula e é diretamente exercitado na sessão laboratorial, onde se constrói uma ferramenta que aplica estes critérios a cenários reais.

Diapositivo 40. Síntese da Aula (1/2)**Síntese da Aula (1/2)**

- As redes LPWAN preenchem o espaço deixado vago entre as tecnologias de curto alcance e as redes celulares convencionais, trocando débito por alcance e autonomia.
- As soluções não 3GPP operam em espectro não licenciado, com custo de operação reduzido mas sem garantias de qualidade de serviço: LoRaWAN oferece bidirecionalidade e flexibilidade de classes, o Sigfox privilegia a simplicidade e o custo, e o RPMA aposta em capacidade e cobertura.
- As soluções 3GPP (LTE-M e NB-IoT) beneficiam da infraestrutura celular instalada e de espectro licenciado, com melhor gestão de interferência a troco de custo superior.

Síntese, primeira parte. As LPWAN preenchem o espaço entre o curto alcance e as redes celulares convencionais, trocando débito por alcance e autonomia. As soluções não 3GPP têm custo de operação reduzido mas não oferecem garantias de qualidade de serviço. Dentro dessa família, cada tecnologia otimiza uma dimensão distinta: o LoRaWAN a flexibilidade, o Sigfox a simplicidade e o custo, o RPMA a capacidade.

Diapositivo 41. Síntese da Aula (2/2)**Síntese da Aula (2/2)**

- O EnOcean demonstra que, em cenários específicos, é possível dispensar completamente a bateria recorrendo à recolha de energia do ambiente.
- A seleção de uma tecnologia LPWAN depende do débito exigido, da periodicidade das mensagens, da autonomia pretendida e do modelo de custo aceitável.

Síntese, segunda parte. O EnOcean demonstra que, em cenários específicos, é possível dispensar totalmente a bateria. A conclusão final da aula é a que interessa fixar: a seleção depende do débito exigido, da periodicidade das mensagens, da autonomia pretendida e do modelo de custo aceitável. Não existe uma tecnologia melhor, existe a que satisfaz um conjunto concreto de restrições.

Diapositivo 42. Fontes

Fontes

Gonçalves, P. *Apresent3 — LowPowerWAN*, TCIoT, edições anteriores. Base dos conteúdos sobre LoRaWAN, Sigfox, Weightless, RPMA, EnOcean, Z-Wave, LTE-M, NB-IoT e análise de custo.

Adelantado, F. *et al.* (2017). Understanding the Limits of LoRaWAN. *IEEE Communications Magazine*, 55(9). Disponível em [Leituras/1607.08011.pdf](#).

LoRa Alliance. *LoRaWAN Specification*, v1.0.4. Classes de dispositivo A, B e C.

3GPP TS 36.300. Especificação de LTE-M (eMTC) e NB-IoT.

Origem do material. As fontes identificam a proveniência do conteúdo. A base é o material da unidade curricular de edições anteriores. O artigo de Adelantado e coautores, disponível na pasta de leituras, aprofunda os limites do LoRaWAN e é leitura recomendada para quem pretenda ir além da aula.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Distinguir LoRa de LoRaWAN, indicando a que camada corresponde cada termo.
2. Indicar, para as três classes de dispositivo LoRaWAN, o compromisso entre consumo e latência no sentido descendente.
3. Explicar por que motivo o Sigfox não serve uma aplicação que exija confirmação de entrega.
4. Enumerar as consequências práticas de operar em espectro licenciado, por oposição a espectro não licenciado.
5. Justificar a coexistência do LTE-M e do NB-IoT, apesar de ambos serem soluções 3GPP.
6. Explicar por que motivo a adoção de novas gerações é mais lenta em IoT do que nas comunicações pessoais.
7. Aplicar os cinco critérios de seleção a um cenário dado, e justificar a exclusão de cada tecnologia descartada.

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent3 — LowPowerWAN*, TCIoT, edições anteriores.
- Adelantado, F., Vilajosana, X., Tuset-Peiro, P., Martinez, B., Melià-Seguí, J. e Watteyne, T. (2017). Understanding the Limits of LoRaWAN. *IEEE Communications Magazine*, 55(9), 34–40.
- LoRa Alliance. *LoRaWAN Specification*, v1.0.4.
- 3GPP TS 36.300. Especificação de LTE-M (eMTC) e NB-IoT.